

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

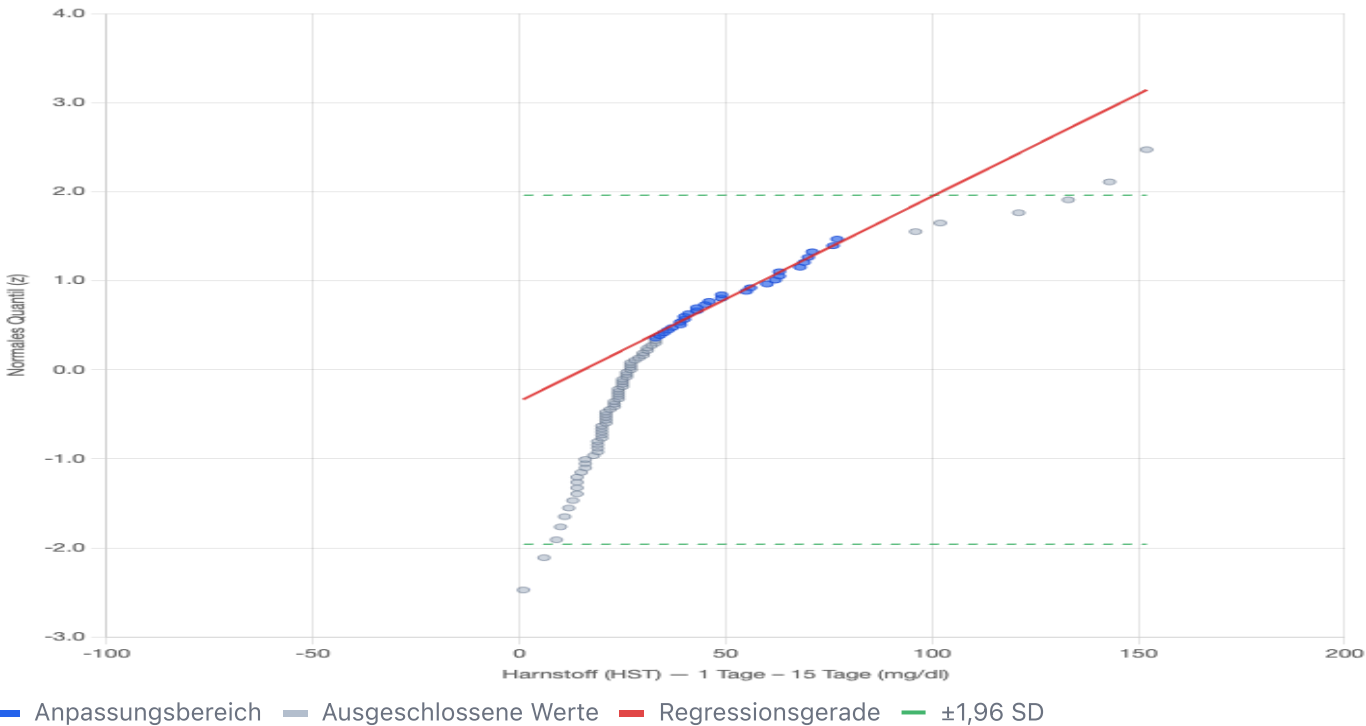
Harnstoff (HST) — 1 Tage – 15 Tage (mg/dl)

Gruppe: 1 Tage – 15 Tage

Erstellt am 20.5.2026, 12:37:10 · n = 93 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Harnstoff (HST) — 1 Tage – 15 Tage (mg/dl)



Ergebnisse: Harnstoff (HST) — 1 Tage – 15 Tage (mg/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	93
Minimum	1,00 mg/dl
Maximum	152,00 mg/dl
Median	27,00 mg/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	15,49 mg/dl
Geschätzte Standardabweichung (σ)	43,41 mg/dl
Variationskoeffizient (CV%)	280,35 %
Anpassungsgüte (R^2)	98.3%
Verwendeter Bereich	28 von 93 Werten (63.4 % – 93.5 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

-69,61 – 100,58

mg/dl

Regression: $z = 0,02303 \cdot x - 0,35669$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

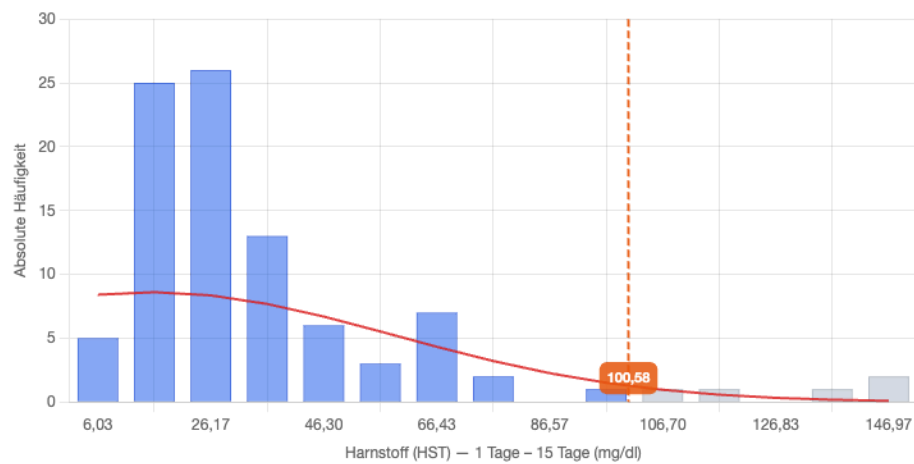
$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinien ggf. nachkorrigieren.

$n = 93 < 120$: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

Untere Grenze negativ – Log-Transformation für rechtsschiefe Analyte erwägen.

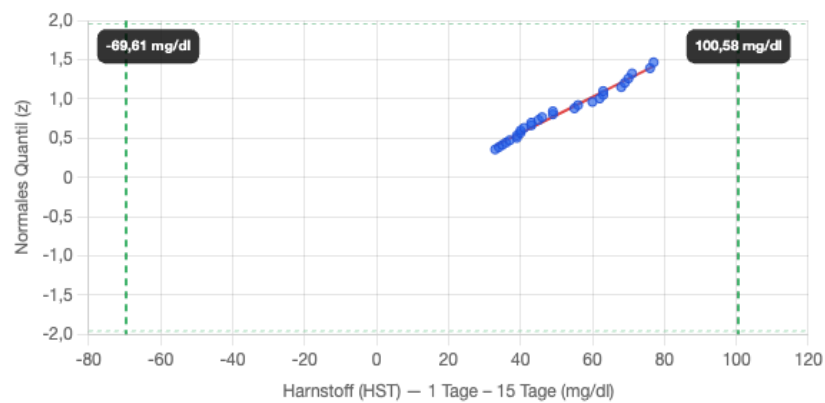
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Harnstoff (HST) — 1 Tage — 15 Tage (mg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.